• ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

Transition Numérique des Systèmes d'Information

Comprendre, expérimenter et piloter les **transformations technologiques des entreprises** : théorie, retours d'expérience (REX), architecture logicielle et réalisation d'un **projet en équipe**.

Photo Annie Spratt / Unsplash

Professeur à Dauphine depuis 2023
Université Paris Dauphine – PSL

Consultant IBM
· Manageur IA & Blockchain
· Consultant Senior et chef de projet Blockchain
· Consultant technico-fonctionnel IA

Apprentissage chez Thales
Architecture Systèmes d'Information

Formation d'ingénieur ISEP en 2017
Management des Systèmes d'informations

• QUELQUES CLIENTS



Guillaume Baratier

PROFESSEUR À DAUPHINE · RESPONSABLE DU MODULE

INNOVATION · MULTI-SECTEUR · HUMAN FIRST

• QUÊTES ANNEXES

- Grand voyageur
- Membre du CA de l'ISEP

in linkedin.com/in/gbaratier

QUI INTERVIENT CETTE ANNÉE ?

Les intervenants du module



Gauthier Debuiche

LEAD AI ENGINEER

L'ORÉAL



Damien Rheny

LEAD AI ENGINEER

L'ORÉAL



Florian Charrieau

SENIOR SOFTWARE ENGINEER

exalt



Luca De Ciancio

SENIOR CONSULTANT

IBM

SCHÉMA DIRECTEUR

Quatre ruptures technologiques majeures du SI

S1 À S3 — 01

Intelligence Artificielle

CONSOMMER LA DONNÉE

Modèles de fondation, RAG documentaire, agents autonomes et outils bornés (MCP).

LLM · RAG · Agents

S5 — 02

Data Management

ORGANISER LA DONNÉE

Graphes de connaissances, Data Mesh, KM Mesh, Data Products et GraphRAG.

Graphes · Mesh · KM

S4 — 03

IoT & Réseaux

CAPTER & PROPAGER

Capteurs physiques, flux temps réel, périphérie (Edge) et ancrage opérationnel.

Edge · Temps Réel

S6 — 04

Blockchain & Web3

PARTAGER & SÉCURISER

Registres distribués, confiance décentralisée, traçabilité vérifiable et tokenisation.

Consensus · Web3

⚡

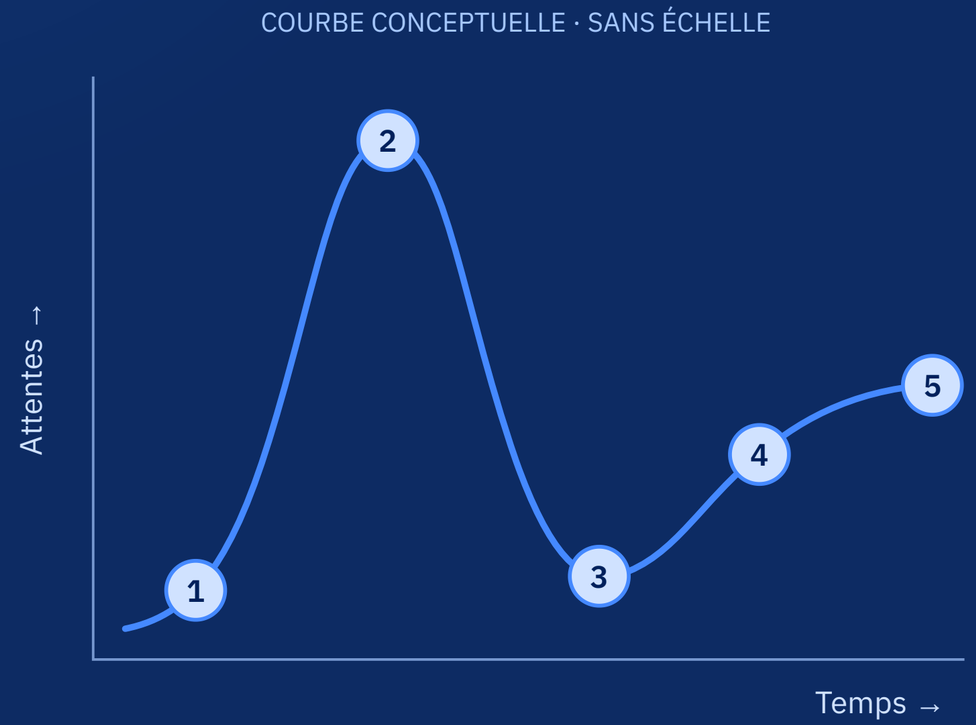
La Donnée est le centre et le dénominateur commun de tout le SI

PIVOT UNIQUE

Chaque technologie n'est qu'une facette de la donnée : l'IA la **consomme**, les graphes l'**organisent**, la blockchain la **sécurise**, l'IoT la **capte**. Sans gouvernance et architecture de données rigoureuses, aucune transformation ne dure.

MODÈLE DE MATURITÉ TECHNOLOGIQUE

Le Hype Cycle : comprendre où en est une technologie



01 **Innovation Trigger**
Une percée technologique suscite curiosité et premières démonstrations. Les médias s'emballent.

02 **Peak of Inflated Expectations**
Surestimation massive : tout le monde y croit, les PoC se multiplient, les budgets s'envolent.

03 **Trough of Disillusionment**
Les limites apparaissent : projets abandonnés, attentes revues et consolidation des acteurs.

04 **Slope of Enlightenment**
Cas d'usage réels émergent, bonnes pratiques se formalisent. Adoption sélective.

05 **Plateau of Productivity**
La valeur est mieux établie et les usages se stabilisent dans le SI.

MÉTHODE D'APPRENTISSAGE

Quatre piliers d'apprentissage complémentaires

PILIER 01

Théorie & Concepts

Apports synthétiques pour poser des modèles mentaux clairs, le vocabulaire partagé et les mécanismes fondamentaux.

MODÈLES MENTAUX

PILIER 02

Retours d'Expérience

Confrontation aux réalités de prod : **REX projet L'Oréal**, REX Data Viz, passage à l'échelle, gouvernance et AI Act.

CAS D'ENTREPRISE

PILIER 03

Architecture & TP

Capsules d'ingénierie logicielle (Clean Code, Hexagone, SOLID) et manipulation guidée sur des TP ciblés (MCP, Graphes).

INGÉNIERIE & CODE

PILIER 04

Projet en équipe

Réalisation concrète en équipe de 4-5 d'un assistant métier de bout en bout, enrichi séance après séance de nouvelles capacités.

RÉALISATION EN ÉQUIPE

SOCLE DE CONNAISSANCE

Ce que nous allons explorer en théorie

S2 & S3 — IA & AGENTS

IA Générative & Agents

- Modèles LLM, tokens, contexte, prompt engineering et harness complet.
- Sécurité, hallucinations, alignement et garde-fous / **AI Act**.
- Agents autonomes à boucle bornée, outils et **protocole MCP**.

S5 — DATA & GRAPHES

Data Management & Graphes

- Graphes de connaissances, ontologies & concept **GraphRAG**.
- Paradigmes modernes : **Data Mesh**, KM Mesh, Data Products.
- Gouvernance fédérée, qualité, stockage polyglotte & vectoriel.

S4 — EDGE & IOT

IoT & Interconnexion

- Capteurs, **Edge Computing** et traitement à la périphérie.
- Protocoles d'interconnexion : MQTT, CoAP, LPWAN, WebSockets.
- Ingestion temps réel de flux d'événements et architectures distribuées.

S6 — WEB3 & REGISTRE

Blockchain & Web3

- Réseau décentralisé, cryptographie et **consensus** (PoS, PoW).
- Registres immuables, **Smart Contracts** et tokenisation d'actifs.
- Interopérabilité multi-chaînes (bridges) et cas d'usage métiers.

S6 — CLOUD NATIVE

Cloud Native & Infra

- Conteneurs (Docker), serverless et résilience distribuée.
- CI/CD, automatisation, secrets et observabilité des pipelines.
- **FinOps :** modélisation des coûts d'exécution & souveraineté.

S7 · FLASH 15 MIN — PERSPECTIVES

Quantique & RSE

- **Intro au Quantique (15 min max) :** qubits, superposition, intrication et rupture cryptographique post-quantique.
- **RSE & Numérique Responsable (15 min max) :** empreinte carbone de l'IA/Cloud, Green IT, sobriété et éthique.

AXE MÉTHODOLOGIQUE

L'architecture au service de la pérennité du SI

Clean Code, SOLID et les ports LLM sont travaillés en S2 ; l'architecture hexagonale complète arrive en S4 avec le domaine et l'API.

THÉORIE & PRATIQUE S4 — HEXAGONE

Architecture Hexagonale, Domaine & API

Isoler le **Cœur de Domaine Métier** de tout framework, base de données ou fournisseur d'IA :

- **Domaine :** entités, valeurs et invariants indépendants des technologies.
- **API :** nouvel entrypoint qui appelle le même use case que l'interface.

RÈGLE D'OR : ZÉRO DÉPENDANCE EXTERNE DANS LE DOMAINE

THÉORIE & EXERCICE SIMPLE S2 — SOLID & QUALITÉ

Clean Code, SOLID, SRP & Ports

Garantir que le code reste lisible, testable, maintenable et facilement modifiable en équipe :

- **SRP (Single Responsibility) :** un composant n'a qu'une seule raison d'évoluer.
- **DIP & Ports :** brancher fake et LLM live sans modifier le use case.

RÈGLE D'OR : UN CODE PROPRE EST EXPLICABLE PAR TOUT LE MONDE

LE FIL CONDUCTEUR PRATIQUE

Le projet en équipe : un assistant métier augmenté

L'IDÉE GÉNÉRALE

Concevoir et défendre un produit utile, de bout en bout.

Chaque groupe de 3 à 4 étudiants choisit un domaine (finance, santé, juridique, supply chain, cybersécurité, énergie…).

Vous partez du socle fourni et intégrez progressivement les technologies vues en cours pour construire un assistant complet.

✓ Projet évalué collectivement (60% de la note finale)

1. Données Structurées (SQL)
Entités, filtres, règles métier et agrégations chiffrées précises.

2. Corpus Documentaire (RAG)
Recherche sémantique sur texte libre avec citations obligatoires des sources.

3. Graphe de Connaissances (Relations)
Raisonnement sur les liens multi-niveaux, dépendances et GraphRAG.

4. Agents & Outils (MCP)
Capacité d'action autonome bornée pour combiner ces sources et répondre.

• MATRICE PÉDAGOGIQUE

La trajectoire globale : 8 séances, 2 volets complémentaires

DIMENSIONS / SÉANCES	S1 · 01/03	S2 · 09/03	S3 · 16/03	S4 · 20/04	S5 · 27/04	S6 · 25/05	S7 · 01/06	S8 · 29/06
📝 QCM (DÉBUT)	–	**QCM 01** Notions S1	**QCM 02** Notions S2	**QCM 03** Notions S3	**QCM 04** Notions S4	**QCM 05** Notions S5	**QCM 06** Notions S6	**QCM Bilan** Réactivation globale
📚 1. APPORTS : THÉORIE, REX & ARCHITECTURE — COMPRENDRE & DÉCIDER								
💡 THÉORIE & MODÈLES	**4 Transformations** Enjeu Data global	**IA & Modèles** RAG, prompt & harness	**Stratégies IA** Agents & protocoles	**IoT & Interconnexion** Edge, Réseaux & Flux	**Data Management** Mesh, Graphes, KM	**Blockchain & Cloud** Web3, Conteneurs, CI/CD	**Quantique & RSE** Flash 15min	
🏢 REX	–	–	**REX L'Oréal** Projet IA en prod	–	**REX Data Viz** Valorisation data	–	–	
📐 ARCHI (THÉORIE)	–	**Clean Code & SOLID** Responsabilité unique	–	**Architecture Hexagonale** Domaine, ports & adaptateurs	–	–	–	
🛠️ 2. RÉALISATION : ARCHITECTURE, TP & PROJET — EXPÉRIMENTER & CONSTRUIRE								
⚙️ ARCHI APPLIQUÉE	**Démarrage Socle** Fork & Setup local	**SRP & Ports LLM** Fake / live, même contrat	–	**Domaine Pur & API** Invariants, DTO, même use case	–	**Adaptateur Modèles** Fournisseur LLM abstrait	**Refactoring DRY** Nettoyage & Qualité	
🚀 PROJET / TP	**Cadrage & UI Locale** Test 4 questions	**TP Chat & RAG** Corpus documentaire	**TP Agents & MCP** Outils métier	**TP Domaine & API** IoT → HTTP	**TP Data Graph & GraphRAG** Projection S4	**Temps Libre Projet** Avancement libre	**Temps Libre Projet** Finaliser / intégrer	

SOUTENANCE FINALE

🏆 **Démo Live**
Parcours assistant complet

📐 **Audit Architecture**
Hexagone, SOLID & Clean

👥 **Projet (60%)**
Valeur produit & code

🎤 **Questions du jury**
Compréhension & recul

JURY & DÉMONSTRATION

COMMENT SEREZ-VOUS NOTÉ·ES ?

La notation finale

PARTICIPATION

30%

1. Participation en classe

- Implication & Kahoot

PARTICIPATION INDIVIDUELLE

EN GROUPE

60%

2. Projet (En groupe)

- Problématique & Présentation de la solution
- Architecture (high level & logicielle)
- Réalisation d'un démonstrateur
- Code & améliorations possibles

ÉVALUATION COLLECTIVE

EN GROUPE

20%

3. TP (En groupe)

Différents sujets pour vous aider dans votre projet

N8N GENAI ARCHITECTURE LOGICIELLE NEO4J

ATELIERS PRATIQUES

🎯 **Note Finale = 30% Participation + 20% TP + 60% Projet de fin d'année**

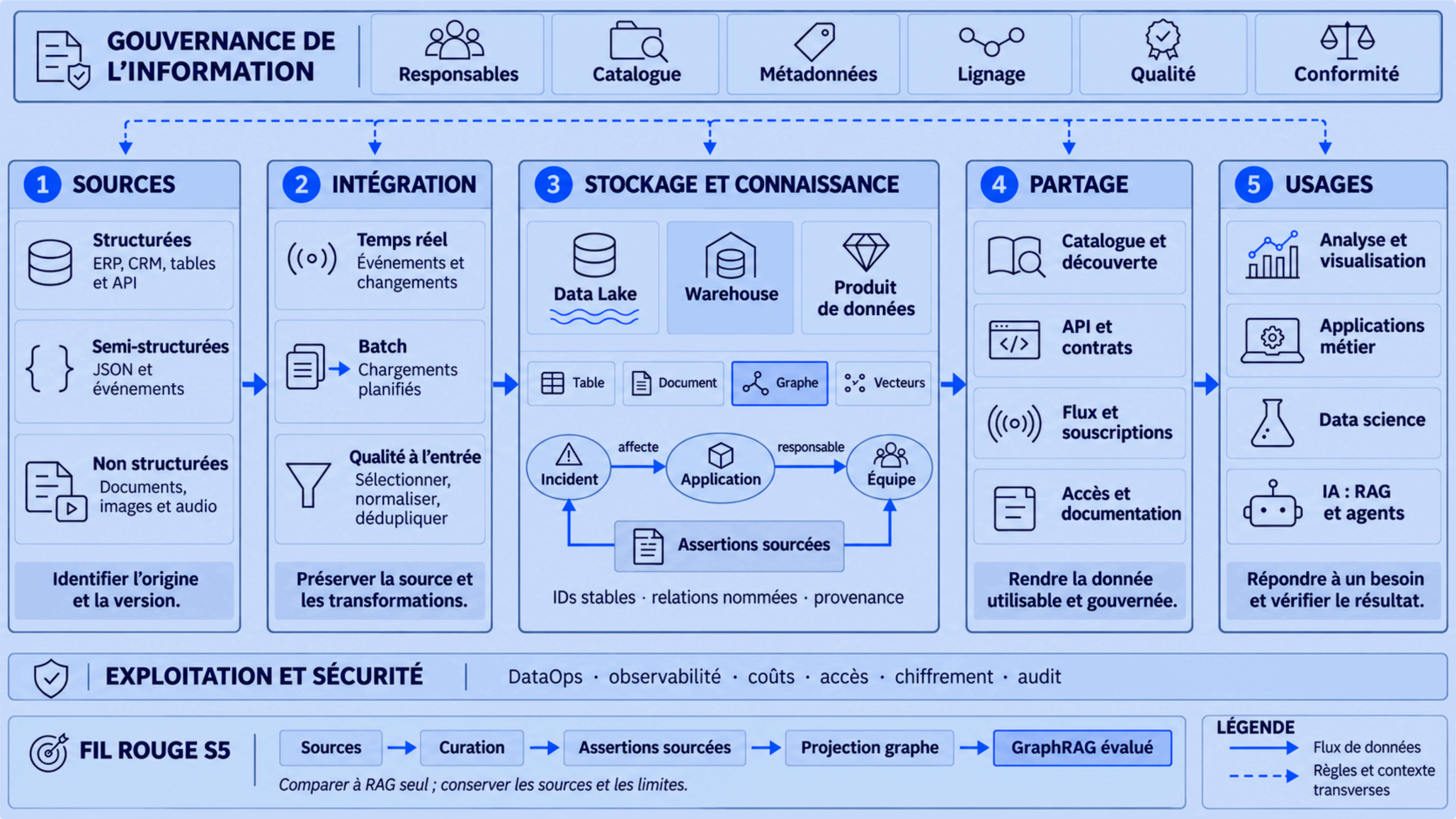
Le projet de fin d'année est évalué collectivement ; la participation est individuelle et continue tout au long du semestre.

• ZOOM TECHNIQUE

Data Management & Blockchain

Architectures modernes de la donnée, paradigmes Data Mesh et registres distribués — les fondations techniques du module.

De la source à la valeur



• ARCHITECTURE DÉCENTRALISÉE & DONNÉE PRODUIT

Data Mesh : des produits autonomes, des règles communes

Data Mesh — Zhamak Dehghani, 2019. Décentraliser la responsabilité tout en partageant plateforme et règles.

01 · PRINCIPE MAÎTRE

1. Des domaines responsables

Chaque équipe métier porte l'identité, la qualité et l'évolution de ses données.

02 · ORIENTATION PRODUIT

2. Des données conçues en produits

Utilisateurs identifiés, contrat, documentation et niveau de service explicites.

03 · SOCLE INFRASTRUCTURE

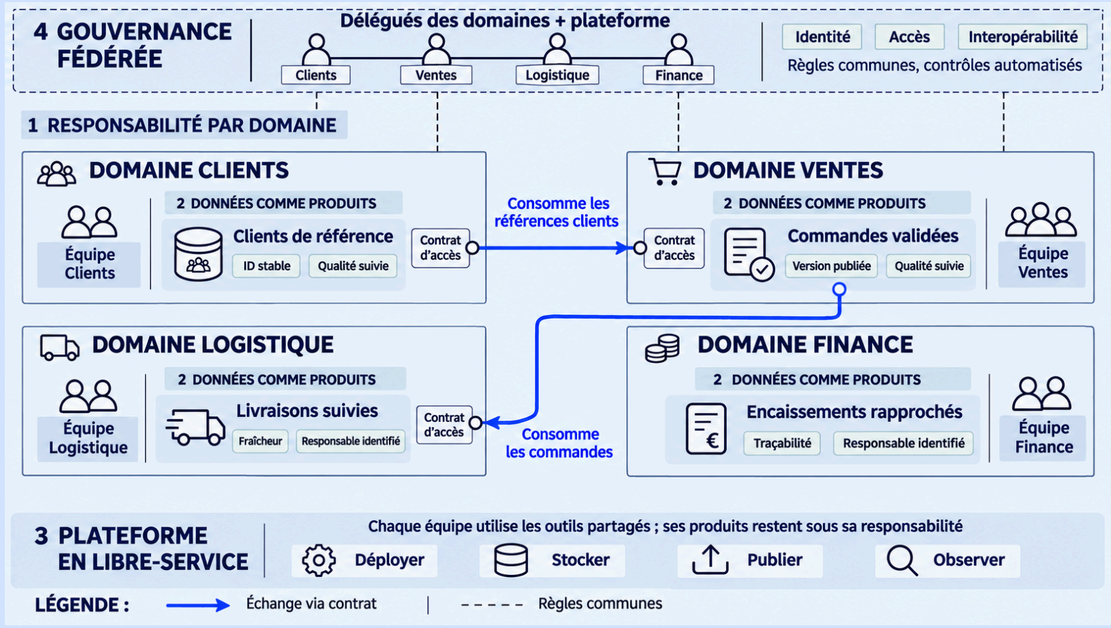
3. Une plateforme en libre-service

Outils communs pour déployer, stocker, observer et exposer les produits.

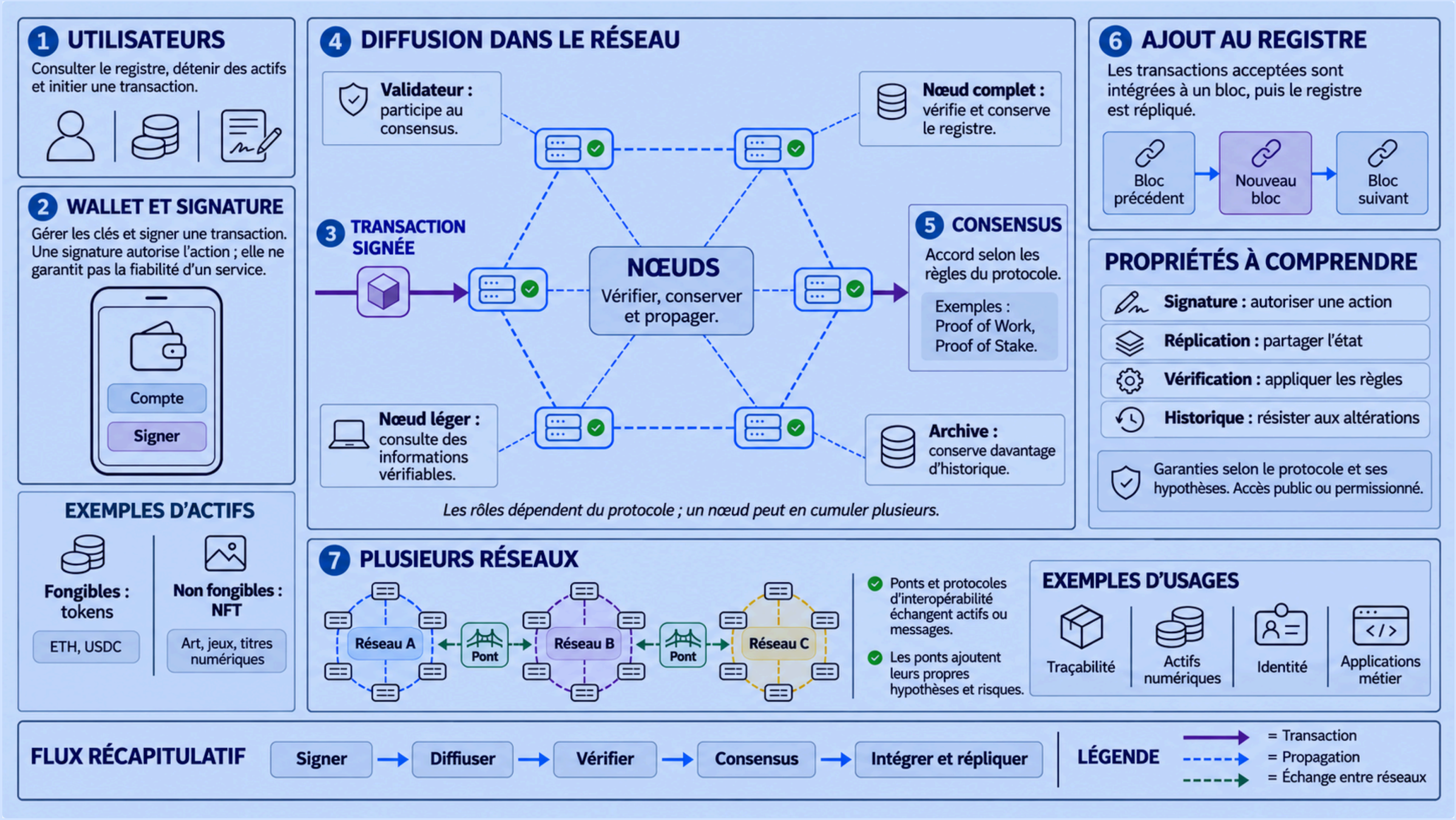
04 · CONFIANCE & CONFORMITÉ

4. Une gouvernance fédérée

Règles de sécurité, d'interopérabilité et de conformité partagées et automatisées.



La blockchain : du wallet au registre



• ZOOM OPÉRATIONNEL

Le Projet en Équipe en Pratique

Comment choisir un bon cas d'usage, structurer vos questions, éviter les pièges et réussir votre première séance.

MÉTHODE DE CADRAGE

Le test des 4 questions clés

Un bon cas d'usage ne force aucune technologie : il suscite **4 types de questions naturellement différentes**.

1. QUESTION EXACTE · SQL — FILTRE & COMPTAGE

Quelle question à réponse certaine ?

Attributs précis, montants, dates, filtres booléens, agrégations chiffrées.

Ex: "Combien d'incidents critiques ont été déclarés sur le serveur X en novembre ?"

2. QUESTION DE SENS · VECTEUR / RAG — SÉMANTIQUE & TEXTE

Quelle question dans du texte libre ?

Le vocabulaire de l'utilisateur diffère de celui du document source.

Ex: "Quelle est la procédure si un sous-traitant perd ses accès de sécurité ?"

3. QUESTION DE LIEN · GRAPHE — RELATIONS & DÉPENDANCES

Quelle question de chemin & impact ?

Navigation multi-niveaux, impacts indirects, cascades d'événements.

Ex: "Quels services applicatifs dépendent de l'API de paiement qui a expiré ?"

4. QUESTION HYBRIDE · GRAPHRAG — COMBINÉE

Quelle question exige de croiser les 3 ?

L'agent orchestre recherche textuelle, requête graphe et filtre structuré.

Ex: "Résume les risques des contrats liant nos 3 fournisseurs les plus vulnérables."

SÉLECTION DU SUJET

Bons candidats vs Pièges fréquents

✅ Exemples de sujets riches et pertinents

- **Conformité & Risques Financiers :** Réglementations (RAG), participations et filiales (Graphe), transactions (SQL).
- **Gestion d'incidents IT & CMDB :** Documentation de résolution (RAG), topologie réseau et serveurs (Graphe), logs (SQL).
- **Recherche Médicale & Essais :** Publications scientifiques (RAG), interactions molécules/gènes (Graphe), cohortes (SQL).
- **Marchés Publics & Appels d'Offres :** Cahiers des charges (RAG), groupements d'entreprises (Graphe), montants (SQL).

❌ Sujets pièges ou artificiels

- **Le gestionnaire de tâches (ToDo-List) :** Tout se résout en SQL. Le RAG et le graphe sont totalement artificiels.
- **L'e-commerce basique (catalogue/prix) :** Pas de raisonnement relationnel. Le "graphe" Produit → Catégorie est creux.
- **La FAQ interne RH pure :** Idéal pour un simple RAG documentaire, mais sans aucune dimension relationnelle.
- **Données d'entreprise réelles et secrètes :** Strictement interdit. Privilégiez l'Open Data ou des données synthétiques.

CRITÈRES DU PROJET (60% DE LA NOTE FINALE)

Le projet est évalué selon 4 dimensions

COLLECTIF

Cas d'Usage & Données

Clarté du problème métier, personas, vocabulaire partagé et modélisation du graphe.

FICHE & MODÈLE

COLLECTIF

Architecture & Qualité

Frontières hexagonales, domaine pur, tests automatisés pertinents et démarrage local reproductible.

CODE & TESTS

COLLECTIF

Produit & Flux IA

Scénario complet démontrable, RAG sourcé, tools utiles et exploitation réelle du graphe.

DEMO APPLICATIVE

SOUTENANCE

Défense & Recul

Compréhension individuelle de l'architecture, explication des flux et lucidité sur les limites du système.

SOUTENANCE ORALE (S8)

• OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Votre feuille de route pour cette séance

1 **Former les équipes**
Groupes équilibrés de 4 à 5 personnes. Diversité des profils (métier, dev, data).

2 **Forker & installer le socle (C1)**
Forker le dépôt template et lancer l'environnement local avec uv ou Python.

3 **Cadrer le sujet & tester les 4 questions**
Définir le problème métier, les personas et valider les 4 types de questions.

4 **Personnaliser la vitrine du projet**
Éditer `1_projet.py` : problème, utilisateurs, données et questions types.

• RÉSULTAT ATTENDU À 18H00

Le Premier Succès Visible

À la fin de la séance, chaque groupe dispose :

- D'un dépôt GitHub cloné et partagé par tous les membres
- D'une application locale qui tourne en 1 commande
- D'une vitrine personnalisée et commitée dans le fork
- D'un cas d'usage validé par l'enseignant

✓ 100% autonome en local · Zéro clé payante requise

C'EST PARTI !

Prêts à explorer les transformations ?

Constituez vos équipes, clonez le socle et commencez à façonner l'assistant métier de votre groupe.

```
$ git clone <votre-fork-dauphine-2027>
```

```
$ uv run streamlit run app.py
```